

# Elementos, métodos y herramientas para el cálculo de costos de operación

## Breve descripción:

Este desarrollo aborda los elementos, metodologías y herramientas requeridas para calcular costos de operación de acuerdo con un sistema de costeo, mediante la identificación de componentes del costo, el levantamiento y organización de información, la asignación de costos directos e indirectos, la aplicación de metodologías de costeo y el uso de herramientas tecnológicas para registrar, verificar y actualizar la información de costos.

## Tabla de contenido

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                                                         | 5  |
| 1. Fundamentos para la determinación del costo de operación .....                                          | 7  |
| 1.1. Elementos del costo de operación .....                                                                | 7  |
| 1.2. Estructura del proceso productivo y de servicios .....                                                | 8  |
| 1.3. Clasificación de costos: fijos, variables, directos e indirectos .....                                | 9  |
| 1.4. Normativa contable sobre medición de inventarios y costos .....                                       | 10 |
| 1.5. Políticas organizacionales para la determinación de costos y<br>documentación del plan de costeo..... | 13 |
| 2. Centros de costo, unidades de medida y levantamiento de información de<br>costos.....                   | 16 |
| 2.1. Conceptos de centros de costo y asignación de costos indirectos.....                                  | 16 |
| 2.2. Identificación de centros productivos y administrativos .....                                         | 18 |
| 2.3. Unidades base, conversiones, medición con precisión y tolerancias.....                                | 20 |
| 2.4. Volúmenes de producción, consumos de recursos y datos de origen .....                                 | 22 |
| 2.5. Registros, fuentes de información y plantillas físicas o digitales para el<br>costeo .....            | 23 |
| 3. Metodologías y procedimientos de costeo por órdenes, procesos y actividades<br>.....                    | 26 |
| 3.1. Costeo por órdenes: concepto, órdenes de aplicación y requisiciones .....                             | 26 |

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2. Costeo por procesos: concepto, producción equivalente y procesos de aplicación .....                   | 29 |
| 3.3. Costeo por actividades: concepto y actividades de aplicación .....                                     | 31 |
| 3.4. Tarjetas tiempo, asignación de CIF y determinación del costo final .....                               | 32 |
| 3.5. Selección y aplicación de la metodología de costeo según el tipo de producto o servicio.....           | 34 |
| 4. Estructura de consumos y cálculo de costos de operación .....                                            | 37 |
| 4.1. Estructura de consumos de materiales y mano de obra .....                                              | 37 |
| 4.2. Determinación del consumo de materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación ..... | 40 |
| 4.3. Cálculo unitario, cálculo total y parámetros técnicos del costeo .....                                 | 43 |
| 4.4. Métodos de asignación y verificación del cálculo con datos de origen.....                              | 45 |
| 4.5. Documentación y trazabilidad del costo de operación.....                                               | 47 |
| 5. Herramientas tecnológicas, registro y actualización de costos.....                                       | 49 |
| 5.1. Funciones de hoja de cálculo aplicadas al costeo.....                                                  | 50 |
| 5.2. Formatos y plantillas organizacionales para el registro de costos .....                                | 53 |
| 5.3. Herramientas tecnológicas para cálculo y análisis de costos.....                                       | 57 |
| 5.4. Lineamientos para la actualización de bases de datos de costos .....                                   | 60 |
| 5.5. Validación de datos, reportes, integración de sistemas y seguridad de la información .....             | 62 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Síntesis .....                   | 65 |
| Glosario .....                   | 66 |
| Referencias bibliográficas ..... | 68 |
| Créditos .....                   | 71 |

## Introducción

El cálculo de costos de operación constituye una base técnica para comprender cómo se comportan los recursos dentro de una empresa y cómo se transforman en información útil para el control, la planeación y la toma de decisiones. En actividades productivas y de servicios, conocer el costo no significa únicamente sumar desembolsos, sino identificar con precisión los elementos que lo componen, reconocer la estructura del proceso en el que se originan y establecer criterios que permitan relacionar consumos, actividades y resultados con la realidad operativa de la organización. (García Colín, 2014).

Desde esta perspectiva, el estudio de los elementos, métodos y herramientas para el cálculo de costos de operación permite entender que costear exige levantar y organizar información, seleccionar la metodología más adecuada según el tipo de producto o servicio, definir criterios de asignación de costos directos e indirectos y documentar el proceso de costeo con suficiente trazabilidad. Esta mirada resulta especialmente importante en entornos empresariales donde la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos no se comportan de la misma manera y, por tanto, requieren tratamientos técnicos diferenciados para obtener costos unitarios y totales con mayor consistencia.

En consecuencia, este desarrollo propone una aproximación articulada entre fundamentos conceptuales, metodologías de costeo, centros de costo, estructura de consumos, registro de información y uso de herramientas tecnológicas para procesar, verificar y actualizar datos de costos. Su aplicabilidad radica en que permite pasar de la comprensión general del costo a su cálculo operativo, apoyando el análisis de

resultados, la validación de datos de origen y la construcción de información más confiable para la gestión empresarial.

## **1. Fundamentos para la determinación del costo de operación**

Determinar el costo de operación exige comprender cómo se comportan los recursos dentro de la empresa y cómo se convierten en información útil para controlar, medir y decidir. En la práctica, calcular costos no consiste solo en sumar valores, sino en identificar qué recursos se consumen, en qué parte del proceso se originan, cómo deben clasificarse y bajo qué criterios se incorporan al producto o al servicio.

### **1.1. Elementos del costo de operación**

Los elementos del costo de operación corresponden a los componentes básicos que intervienen en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio. En términos generales, estos elementos son la materia prima o materiales, la mano de obra y los costos indirectos.

La utilidad de esta clasificación está en que permite reconocer qué recursos se consumen de manera directa y cuáles apoyan el proceso sin poder asociarse de forma inmediata a una sola unidad producida o a un solo servicio prestado (Cuevas, 2001).

En el marco contable colombiano para pymes, incorporado en el Decreto 2420 de 2015, el costo de los inventarios incluye costos de compra, costos de transformación y otros costos necesarios para darles su condición y ubicación actuales. Dentro de los costos de transformación se incluyen los costos directamente relacionados con las unidades de producción, como la mano de obra directa, y una distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos (Función Pública, 2015).

Llevado a una situación empresarial sencilla, si una panadería produce pan tajado, la harina, la levadura y los empaques corresponden a materiales; el operario que mezcla, hornea y empaca corresponde a mano de obra directa; y la energía del

horno, la depreciación de la maquinaria, el supervisor de planta y los materiales de limpieza harían parte de los costos indirectos.

En una empresa de servicios, el mismo razonamiento aplica: algunos recursos son directos al servicio prestado y otros sostienen la operación sin poder cargarse de forma inmediata a un solo cliente o actividad (García Colín, 2014).

A continuación, se relacionan los componentes básicos del costo de operación y su función dentro del proceso empresarial. Su finalidad es facilitar la identificación inicial de los recursos que intervienen en el costeo.

- **Materiales o materia prima.** Bienes físicos que se incorporan al producto o se consumen en la prestación del servicio. Tela en confección, harina en panadería, insumos clínicos en laboratorio.
- **Mano de obra directa.** Trabajo del personal que interviene de manera directa en la elaboración o atención. Operario de producción, técnico instalador, auxiliar que presta el servicio.
- **Costos indirectos de fabricación u operación.** Recursos necesarios para operar, pero no atribuibles de forma directa a una sola unidad. Energía, supervisión, depreciación, mantenimiento, materiales auxiliares.

## 1.2. Estructura del proceso productivo y de servicios

El costo no surge en abstracto; surge dentro de un proceso. Por eso, para costear correctamente, primero es necesario comprender cómo funciona la operación de la empresa. En una organización productiva, el proceso suele pasar por etapas como abastecimiento, transformación, control y terminación. En una empresa de servicios, el



recorrido puede ir desde la solicitud del cliente hasta la preparación, ejecución, revisión y entrega del servicio.

Identificar esta estructura es importante porque permite establecer en qué momento se consumen recursos y dónde se deben levantar los datos de costos. En la práctica, este tema evita uno de los errores más frecuentes: intentar costear sin conocer la ruta real del trabajo.

- Si una empresa de mantenimiento industrial no distingue entre diagnóstico, intervención técnica y cierre del servicio, difícilmente podrá identificar qué costos corresponden a cada fase.
- Lo mismo ocurre en una fábrica que no separa la recepción de materiales, la producción y el empaque. Cuando el proceso está claro, el costo se vuelve trazable; cuando el proceso es confuso, el costeo también lo será.

### **1.3. Clasificación de costos: fijos, variables, directos e indirectos**

Clasificar los costos permite entender cómo se comportan y cómo deben tratarse dentro del sistema de costeo. Los costos fijos permanecen relativamente estables dentro de un rango de operación, mientras que los variables cambian según el volumen producido o el nivel de actividad.

Por su parte, los costos directos pueden asociarse con facilidad a un producto, servicio u orden específica, mientras que los indirectos requieren criterios de distribución o asignación. Esta clasificación no es solo conceptual; tiene efectos directos sobre la forma en que la empresa calcula, analiza y controla sus costos (Cuevas, 2001).

En la empresa, un costo puede pertenecer a más de una clasificación al mismo tiempo. El salario de un supervisor de planta, por ejemplo, puede comportarse como

fijo y, a la vez, ser indirecto. En cambio, la materia prima principal suele ser variable y directa.

Entender estas combinaciones es importante porque evita errores de asignación. No todos los costos variables son directos y no todos los costos fijos son indirectos por definición; su tratamiento depende de la relación real que tengan con el objeto de costo.

Esta tabla resume las clasificaciones más utilizadas para analizar costos dentro de la empresa. Su finalidad es mostrar que el mismo recurso puede entenderse desde distintos criterios de comportamiento y asignación.

**Tabla 1.** Clasificación práctica de los costos

| Criterio       | Tipo      | Característica                                                   | Ejemplo                             |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comportamiento | Fijo      | No cambia significativamente dentro de cierto nivel de actividad | Arriendo de planta                  |
| Comportamiento | Variable  | Cambia según el volumen de producción o servicio                 | Materia prima principal             |
| Asignación     | Directo   | Se identifica fácilmente con el producto o servicio              | Mano de obra del operario principal |
| Asignación     | Indirecto | Requiere una base de reparto o asignación                        | Energía de planta                   |

#### 1.4. Normativa contable sobre medición de inventarios y costos

A continuación, se presenta una explicación sobre la normativa contable aplicable a la medición de inventarios y costos en Colombia, bajo el marco de las NIIF para pymes y el Decreto 2420 de 2015.

## Transcripción del pódcast. Normativa contable sobre medición de inventarios y costos

**Mujer:** a veces un pequeño error en el manejo de inventarios puede terminar afectando costos, utilidades y muchas decisiones dentro de una empresa. Por eso las empresas necesitan tener claridad sobre cómo calcular sus inventarios y qué costos realmente hacen parte de ellos.

**Hombre:** porque cuando los registros no se hacen bien, empiezan a aparecer diferencias en las cuentas, costos mal calculados o información que no refleja realmente lo que está pasando en el negocio.

**Mujer:** Para evitar ese tipo de errores, existen normas que ayudan a definir cómo deben manejarse los inventarios y qué valores pueden incluirse dentro de esos costos.

**Hombre:** en Colombia, las empresas no pueden registrar sus inventarios por cualquier valor. La norma dice que deben calcularse tomando el menor valor entre el costo del producto y el precio estimado de venta.

**Mujer:** pero no se trata solamente de lo que costó comprar el producto. También hay otros gastos relacionados directamente con la producción que pueden hacer parte de ese cálculo.

**Hombre:** por ejemplo, la mano de obra o algunos costos de fabricación que hacen parte del proceso productivo. Pero no todos los gastos pueden terminar incluidos dentro del inventario.

**Mujer:** porque cuando aparecen desperdicios fuera de lo normal, pérdidas inesperadas o costos que no corresponden realmente a la producción, esos valores deben registrarse como gasto y no como parte del inventario.

**Hombre:** también es importante la forma en que las empresas calculan el valor de sus inventarios. Porque los productos no siempre se compran al mismo precio y eso también termina afectando los costos.

**Mujer:** por eso existen métodos como primera entrada primera salida, conocido como FIFO, o el costo promedio ponderado. Herramientas que ayudan a mantener mayor claridad en la información financiera.

**Hombre:** y aunque muchas veces todo esto parece un tema solamente contable, la realidad es que termina influyendo en las utilidades, en la toma de decisiones y en la manera como una empresa entiende sus resultados.

**Mujer:** porque cuando los inventarios o los costos se calculan mal, también empiezan a aparecer errores en las cuentas y dificultades para entender realmente cómo está funcionando el negocio.

**Hombre:** al final, calcular correctamente los inventarios ayuda a que una empresa tenga información mucho más clara sobre sus costos, sus resultados y el funcionamiento real del negocio.

**Mujer:** Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el próximo programa.

## **1.5. Políticas organizacionales para la determinación de costos y documentación del plan de costeo**

Además de la norma contable, la empresa necesita políticas internas para definir cómo levantará la información, quién será responsable de cada dato, qué formatos usará y en qué tiempos documentará el proceso de costeo. Estas políticas son importantes porque el costo de operación no se calcula solo con conceptos; se calcula con datos concretos provenientes de producción, compras, nómina, inventarios y registros operativos.

Si la organización no define una ruta interna para recolectar y ordenar esa información, el sistema de costeo pierde consistencia. En la práctica, documentar el plan de costeo implica establecer actividades, responsables y tiempos.

Por ejemplo, una empresa puede definir qué producción entregará semanalmente; el consumo de materiales, talento humano reportará las horas de mano de obra, contabilidad consolidará los CIF y el analista de costos verificará los datos antes del cálculo final.

Esta simple organización mejora notablemente la trazabilidad de la información y permite detectar errores antes de que afecten el costo unitario o total. A continuación, se presenta una forma sencilla de organizar el plan de costeo dentro de la empresa. Su finalidad es mostrar que el costeo necesita actividades, responsables y tiempos definidos.

- **Levantar consumo de materiales**
- Responsable: producción o almacén.
- Frecuencia o tiempo: diario o semanal.

- Evidencia: requisiciones o reportes de salida.
- **Consolidar mano de obra**
- Responsable: talento humano o jefe de área.
- Frecuencia o tiempo: semanal o quincenal.
- Evidencia: tarjetas de tiempo o planillas.
- **Identificar CIF**
- Responsable: contabilidad o coordinación administrativa.
- Frecuencia o tiempo: mensual.
- Evidencia: relación de gastos indirectos.
- **Verificar datos de origen**
- Responsable: analista de costos.
- Frecuencia o tiempo: antes del cálculo.
- Evidencia: matriz de revisión.
- **Elaborar cálculo final**
- Responsable: analista de costos o contador.
- Frecuencia o tiempo: según cierre definido.
- Evidencia: hoja de costeo y reporte final.
- Ejercicio aplicado 1. Reconocimiento inicial del costo de operación

Se invita a revisar el documento Ejercicio aplicado 1. Reconocimiento inicial del costo de operación, donde se aborda la clasificación y análisis de los elementos básicos del costo en una empresa dedicada a la producción de uniformes escolares.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 1. Reconocimiento inicial del costo de operación.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

## **2. Centros de costo, unidades de medida y levantamiento de información de costos**

El cálculo de costos de operación exige saber dónde se generan los costos, con qué unidad se van a medir y de qué fuentes saldrá la información que alimentará el costeo. En la práctica empresarial, este capítulo cumple una función operativa: permite pasar de la comprensión general del costo a la organización de los datos que harán posible distribuir materiales, mano de obra y costos indirectos con mayor consistencia. Sin esta base, el sistema de costeo puede existir en el papel, pero no funcionar de manera confiable en la empresa (García Colín, 2014; Horngren, 2012).

En empresas productivas y de servicios, los problemas de costeo suelen empezar cuando no se distinguen bien los centros de costo, se usan unidades de medida inconsistentes o se trabaja con registros incompletos.

Por eso, antes de aplicar un método de costeo, conviene definir qué áreas consumen recursos, qué bases servirán para medir el uso de esos recursos y qué documentos respaldarán la información de origen. Esa preparación mejora la trazabilidad del costo y reduce errores posteriores de asignación.

### **2.1. Conceptos de centros de costo y asignación de costos indirectos**

Un centro de costo es una parte de la organización sobre la cual se acumulan, controlan o analizan costos. Puede ser un área de producción, un proceso, un servicio interno o una dependencia administrativa. Su utilidad radica en que permite reunir costos en un punto específico antes de asignarlos al producto, al servicio o a la orden de trabajo. En términos prácticos, el centro de costo ayuda a responder dos preguntas básicas: dónde se origina el costo y a qué objeto final debe trasladarse.



La asignación de costos indirectos aparece porque muchos recursos de la operación no pueden cargarse de manera inmediata a una sola unidad producida o a un solo servicio prestado. Energía, supervisión, mantenimiento, depreciación o alquiler de planta son ejemplos típicos. Como no tienen una relación directa y exclusiva con una unidad, la empresa necesita una base de distribución que permita repartirlos de forma razonable.

Esa base puede ser horas de mano de obra, horas máquina, unidades producidas, metros cuadrados o cualquier otra medida que tenga relación lógica con el consumo del recurso (Horngren, 2012).

Una fórmula práctica para la asignación es la siguiente:

"Tasa de asignación de CIF = Costos indirectos presupuestados / Base presupuestada"

Luego, el costo indirecto asignado se calcula así:

$$\text{CIF asignado} = \text{Tasa de asignación} \times \text{Base real consumida}$$

Por ejemplo, si los CIF presupuestados del mes son \$ 12.000.000 y la base presupuestada son 3.000 horas máquina, la tasa será \$ 4.000 por hora máquina. Si una orden consume 25 horas máquina, se le asignan \$ 100.000 de CIF. Esta lógica hace visible el criterio de asignación y facilita la revisión del cálculo.

A continuación, se presentan los conceptos operativos más importantes para organizar la acumulación y distribución de costos dentro de la empresa. Su finalidad es facilitar la comprensión inicial del trabajo por centros de costo.

- **Centro de costo**

Área o proceso donde se acumulan costos.

Ejemplo empresarial: corte, ensamble, ventas, mantenimiento.

- **Costo directo**

Se identifica con facilidad con el producto o servicio.

Ejemplo empresarial: tela de un uniforme, horas del técnico del servicio.

- **Costo indirecto**

No se asocia de forma inmediata a una unidad específica.

Ejemplo empresarial: energía, supervisión, depreciación.

- **Base de asignación**

Medida usada para repartir costos indirectos.

Ejemplo empresarial: horas máquina, horas mod, unidades producidas.

- **Tasa de asignación**

Relación entre CIF y base elegida.

Ejemplo empresarial: \$ 4.000 por hora máquina.

## **2.2. Identificación de centros productivos y administrativos**

En la empresa, no todos los centros de costo cumplen la misma función. Los centros productivos participan de forma directa en la elaboración del producto o en la prestación del servicio principal, mientras que los centros administrativos apoyan la operación, pero no transforman directamente el bien o el servicio final. Esta

diferenciación es importante porque no todos los costos se tratan igual y porque la empresa necesita saber qué áreas agregan valor operativo directo y cuáles prestan soporte interno.

En una fábrica de muebles, corte, ensamblaje y acabado serían centros productivos; gerencia, contabilidad y talento humano serían centros administrativos.

En una firma de servicios contables, revisión documental, liquidación y cierre técnico podrían asumirse como centros operativos del servicio, mientras que archivo, coordinación y administración funcionarían como centros de apoyo.

Esta clasificación ayuda a organizar mejor el costo y a decidir qué valores se cargan directamente al objeto de costo y cuáles deben redistribuirse. En la práctica, identificar centros de costo implica observar la ruta real del trabajo. Si la empresa costea sin distinguir sus áreas, termina mezclando gastos de naturaleza diferente y pierde precisión.

Por eso, antes de asignar costos, conviene listar las áreas, describir su función y definir si son productivas, de servicio interno o administrativas. Esa sola clasificación ya mejora el control del costo de operación (Don R. Hansen, 2003). A continuación, se presenta una forma sencilla de clasificar centros de costo dentro de una empresa. Su finalidad es apoyar el reconocimiento de áreas según su función dentro de la operación.

- **Producción o elaboración**
- Tipo de centro: productivo.
- Función principal: transformar materiales o ejecutar el servicio principal.

- **Control de calidad**
  - Tipo de centro: productivo o de apoyo.
  - Función principal: verificar cumplimiento técnico del producto o servicio.
- **Mantenimiento**
  - Tipo de centro: de apoyo.
  - Función principal: sostener el funcionamiento de equipos e instalaciones.
- **Contabilidad**
  - Tipo de centro: administrativo.
  - Función principal: registrar y controlar información financiera y de costos.
- **Talento humano**
  - Tipo de centro: administrativo.
  - Función principal: gestionar personal, nómina y apoyo organizacional.

### **2.3. Unidades base, conversiones, medición con precisión y tolerancias**

Costear correctamente también exige medir correctamente. Las unidades base son las medidas sobre las cuales la empresa controla producción, consumo y asignación de costos. Pueden expresarse en kilogramos, metros, litros, unidades, horas hombre, horas máquina, lotes, servicios atendidos o cualquier otra unidad coherente con la operación.

La clave es que la misma unidad se use de manera consistente en el registro, el cálculo y la interpretación del costo (Cuevas, 2001). Las conversiones aparecen cuando los datos de origen no están en la misma unidad de trabajo.

Por ejemplo, si una empresa compra materia prima en kilogramos, pero produce en gramos, necesita convertir para evitar errores de cálculo.

Una relación básica sería:

1 kilogramo = 1.000 gramos

Si el precio por kilogramo es \$ 8.500, entonces el costo por gramo será:

Costo por gramo =  $\$ 8.500 / 1.000 = \$ 8,5$

Si una unidad del producto consume 350 gramos, el costo del material por unidad será:

$350 \times 8,5 = \$ 2.975$

Estas conversiones, aunque simples, son decisivas porque un error pequeño en la unidad puede distorsionar todo el costo final.

La precisión y las tolerancias también son relevantes. La precisión busca que la medición refleje con suficiente exactitud el consumo real; la tolerancia reconoce que en procesos productivos o de servicio puede haber una variación aceptable entre lo esperado y lo ocurrido.

Por ejemplo, si una receta técnica establece 500 gramos por unidad con una tolerancia de  $\pm 10$  gramos, un consumo de 507 gramos sigue estando dentro de lo aceptable, pero uno de 530 ya requiere revisión. En la empresa, estas tolerancias ayudan a distinguir entre variación normal y desperdicio o desviación que afecta el costeo.

Esta tabla presenta ejemplos prácticos de medición aplicados al costeo. Su finalidad es mostrar cómo una unidad mal definida o mal convertida puede afectar el cálculo de costos.

**Tabla 2.** Unidades base, conversiones y control de medición

| Dato de origen | Unidad de compra | Unidad de consumo | Conversión                                      | Aplicación en costeo               |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tela           | Metro            | Centímetro        | 1 metro = 100 cm                                | Costo por cm para prendas pequeñas |
| Harina         | Kilogramo        | Gramo             | 1 kg = 1.000 g                                  | Costo por gramo en panadería       |
| Mano de obra   | Hora             | Minuto            | 1 hora = 60 min                                 | Costo por minuto de operación      |
| Pintura        | Galón            | Litro             | Según equivalencia técnica usada por la empresa | Costo por litro aplicad            |

## 2.4. Volúmenes de producción, consumos de recursos y datos de origen

El levantamiento de información para el costeo parte de tres grupos de datos: cuánto se produjo o se atendió, cuánto recurso se consumió y cuál es el soporte de origen de ese consumo.

Sin estos tres elementos, el cálculo del costo pierde sustento. En una empresa, el volumen de producción puede expresarse como unidades terminadas, lotes, pedidos o servicios ejecutados; los consumos incluyen materiales, horas de mano de obra y uso de recursos indirectos; y los datos de origen provienen de documentos como requisiciones, tarjetas de tiempo, reportes de producción, facturas o registros de inventario.

Una forma práctica de calcular el consumo unitario es:

$\text{Consumo unitario} = \text{Consumo total del recurso} / \text{Unidades producidas \u00fasiles}$

Si durante una semana se consumieron 180 kilos de material y se obtuvieron 900 unidades \u00fasiles, el consumo unitario ser\u00e1:

$$180/900=0,20 \text{ kilos por unidad}$$

Si el costo del kilo es \$ 6.000, el costo unitario de ese material ser\u00e1:

$$0,20 \times \$ 6.000 = \$ 1.200$$

Esta relaci\u00f3n entre volumen y consumo es la base del costeo unitario. Por eso, si el dato de producci\u00f3n \u00fasil est\u00e1 mal levantado, el costo unitario tambi\u00e9n quedar\u00e1 distorsionado (Garc\u00eda Col\u00edn, 2014).

En empresas de servicios, la l\u00f3gica es equivalente. El volumen puede expresarse en horas facturables, servicios prestados, casos cerrados o visitas realizadas; el consumo puede incluir horas del profesional, materiales usados o tiempo de soporte; y los datos de origen deben provenir de registros verificables.

Lo importante es que cada valor utilizado en el costeo tenga respaldo documental y relaci\u00f3n con la operaci\u00f3n real (Horngren, 2012).

## **2.5. Registros, fuentes de informaci\u00f3n y plantillas f\u00edsicas o digitales para el costeo**

El costeo depende de la calidad de sus registros. Si los datos de consumo, tiempo o producci\u00f3n no est\u00e1n organizados, el sistema de costeo pierde confiabilidad. Por eso, la empresa necesita definir fuentes de informaci\u00f3n claras y plantillas de registro que faciliten la captura y posterior consolidaci\u00f3n de los datos. En la pr\u00e1ctica, estas fuentes

pueden ser físicas o digitales, siempre que mantengan consistencia, trazabilidad y facilidad de revisión.

Entre las fuentes más comunes se encuentran las requisiciones de materiales, las tarjetas de tiempo, los reportes de producción, los kardex de inventario, las nóminas y los comprobantes de gastos indirectos.

Cada una cumple una función específica. La requisición presenta qué material salió y para qué orden; la tarjeta de tiempo registra horas trabajadas; el reporte de producción indica volumen elaborado; y el registro contable ayuda a consolidar los costos indirectos. Cuando estas fuentes se integran en una plantilla, el analista de costos puede organizar la información con más rapidez y menor riesgo de omisión.

A continuación, se presentan ejemplos de fuentes de datos y su posible uso en plantillas de costeo. Su finalidad es facilitar la organización de la información antes del cálculo.

- **Requisición de materiales**
  - Dato principal: cantidad solicitada y entregada.
  - Uso en el costeo: determinar consumo de materiales directos.
- **Tarjeta de tiempo**
  - Dato principal: horas o minutos trabajados.
  - Uso en el costeo: calcular mano de obra directa.
- **Reporte de producción**
  - Dato principal: unidades, lotes o servicios ejecutados.
  - Uso en el costeo: relacionar consumo con volumen.



- **Kardex o inventario**
- Dato principal: entradas, salidas y saldos.
- Uso en el costeo: verificar costo y disponibilidad de materiales.
- **Comprobantes de gastos indirectos**
- Dato principal: CIF del período.
- Uso en el costeo: acumular y distribuir costos indirectos.

En una empresa pequeña, una hoja de cálculo bien diseñada puede ser suficiente para organizar esta información. En una empresa mediana o con mayor complejidad, puede requerirse integración con módulos de inventario, nómina y producción. En ambos casos, el principio es el mismo: registrar una sola vez, con fuente identificable y con posibilidad de revisión. Esa disciplina es la que convierte los datos dispersos en información útil para el costeo.

- **Ejercicio aplicado 2. Centros de costo, medición y levantamiento de información**

Se invita a revisar el documento Ejercicio aplicado 2. Centros de costo, medición y levantamiento de información, donde se aborda la identificación de centros productivos, administrativos y de apoyo dentro de una empresa fabricante de productos de limpieza, así como los procesos básicos de medición y recopilación de datos para el costeo.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 2. Centros de costo, medición y levantamiento de información.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

### **3. Metodologías y procedimientos de costeo por órdenes, procesos y actividades**

La empresa no puede aplicar un sistema de costeo útil si no define con claridad qué metodología responde mejor a su forma de operar. En términos prácticos, las metodologías de costeo sirven para organizar la acumulación, asignación y cálculo de los costos según la lógica del producto o del servicio. No es lo mismo costear una orden específica de producción, un proceso continuo de fabricación o un conjunto de actividades que sostienen la prestación del servicio. Por eso, este capítulo se concentra en tres rutas de costeo que aparecen con frecuencia en la práctica empresarial: costeo por órdenes, costeo por procesos y costeo por actividades.

Desde el punto de vista formativo, el interés no está solo en definir cada metodología, sino en entender cuándo se utiliza, qué documentos la soportan, cómo se registra la mano de obra, de qué manera se asignan los costos indirectos de fabricación y cómo se determina el costo final.

Esta comprensión permite que el aprendiz no vea el sistema de costeo como una fórmula aislada, sino como una forma de organizar técnicamente la información de la empresa para calcular costos unitarios y totales con mayor consistencia.

#### **3.1. Costeo por órdenes: concepto, órdenes de aplicación y requisiciones**

El costeo por órdenes se utiliza cuando la empresa produce por pedidos específicos, lotes diferenciados o trabajos que pueden identificarse de manera individual.

En este sistema, los costos se acumulan por cada orden de trabajo, lo que permite conocer cuánto costó producir un lote concreto, atender un encargo

determinado o fabricar una referencia particular. Esta metodología resulta apropiada cuando los productos o servicios no son completamente uniformes y cuando la empresa necesita rastrear materiales, mano de obra y costos indirectos por orden o por cliente.

En la práctica, este sistema se apoya en documentos que permiten seguir el flujo del costo. Entre los más importantes están la orden de producción, la requisición de materiales y la tarjeta de tiempo.

La requisición informa qué material salió del almacén para una orden específica; la tarjeta de tiempo registra cuántas horas de trabajo se dedicaron a esa orden; y la hoja de costos de la orden consolida materiales directos, mano de obra directa y CIF aplicados. Así, la empresa no costea “en bloque”, sino pedido por pedido.

La fórmula básica del costeo por órdenes es:

Costo total de la orden = Materiales directos + Mano de obra directa + CIF aplicados

Si además se requiere el costo unitario, se usa:

Costo unitario de la orden = Costo total de la orden / Unidades terminadas de la orden

Por ejemplo, si una orden de 200 unidades consumió \$ 1.800.000 en materiales directos, \$ 900.000 en mano de obra directa y \$ 600.000 en CIF aplicados, el costo total será \$ 3.300.000 y el costo unitario será:

$\$ 3.300.000 / 200 = \$ 16.500$  por unidad

Esta fórmula es sencilla, pero depende de un buen levantamiento de requisiciones, tiempos y bases de aplicación de costos indirectos.

A continuación, se resumen los documentos principales y su función dentro del costeo por órdenes. Su finalidad es facilitar la comprensión de cómo se acumula el costo por pedido o lote específico.

- **Orden de trabajo**

- Función en el costeo por órdenes: identifica el pedido o lote a costear.
- Aplicación práctica: permite acumular costos por cliente, producto o lote.

- **Requisición de materiales**

- Función en el costeo por órdenes: registra salidas de material para la orden.
- Aplicación práctica: determina materiales directos consumidos.

- **Tarjeta de tiempo**

- Función en el costeo por órdenes: registra horas dedicadas a la orden.
- Aplicación práctica: determina mano de obra directa.

- **Hoja de costos de la orden**

- Función en el costeo por órdenes: consolida MD, MOD y CIF aplicados.
- Aplicación práctica: permite calcular costo total y unitario.

- **Tasa de aplicación de CIF**

- Función en el costeo por órdenes: distribuye costos indirectos a cada orden.
- Aplicación práctica: asigna CIF según base definida.

### 3.2. Costeo por procesos: concepto, producción equivalente y procesos de aplicación

El costeo por procesos se utiliza cuando la producción es continua, homogénea y pasa por etapas sucesivas de transformación. En este caso, los costos no se acumulan por pedido individual, sino por proceso, departamento o fase productiva, y luego se distribuyen entre las unidades producidas en el período.

Esta metodología es habitual en industrias como alimentos, químicos, bebidas, plásticos o textiles, donde se elaboran grandes volúmenes de unidades similares. La dificultad principal del costeo por procesos aparece cuando al cierre del período existen unidades terminadas y unidades en proceso con distintos niveles de avance.

Para resolverlo, se trabaja con producción equivalente, que convierte las unidades parcialmente terminadas en una cantidad equivalente de unidades completas. Así, el costo no se reparte solo entre las terminadas, sino entre las unidades equivalentes del período.

Una fórmula básica es:

$$\text{Unidades equivalentes} = \text{Unidades terminadas} + \text{Unidades en proceso} \times \text{Porcentaje de avance}$$

Y luego:

$$\text{Costo unitario equivalente} = \text{Costos acumulados del proceso} / \text{Unidades equivalentes}$$

Ejemplo: si un departamento terminó 800 unidades y dejó 200 unidades en proceso al 50 %, las unidades equivalentes serán:

$$800+(200\times 0,50) = 900 \text{ unidades equivalentes}$$

Si los costos acumulados fueron \$4.500.000, el costo unitario equivalente será:

$$4.500.000/900=5.000 \text{ por unidad equivalente}$$

Este cálculo permite distribuir el costo con mayor justicia técnica entre producción terminada y producción en proceso.

Esta tabla presenta una situación básica de producción equivalente. Su finalidad es facilitar la comprensión del cálculo unitario cuando existen unidades en proceso al cierre del período.

**Tabla 3.** Ejemplo práctico de producción equivalente en costeo por procesos

| Concepto                                    | Dato         |
|---------------------------------------------|--------------|
| Unidades terminadas                         | 800          |
| Unidades en proceso                         | 200          |
| Porcentaje de avance de unidades en proceso | 50 %         |
| Unidades equivalentes                       | 900          |
| Costos acumulados del proceso               | \$ 4.500.000 |
| Costo unitario equivalente                  | \$ 5.000     |

En el entorno empresarial, esta metodología es útil cuando no resulta práctico identificar el costo por lote individual, porque la producción fluye de manera continua. Sin embargo, exige registros disciplinados de unidades iniciadas, terminadas, transferidas y en proceso, así como un control claro del porcentaje de avance. Sin esa información, el costo por proceso pierde precisión.

### 3.3. Costeo por actividades: concepto y actividades de aplicación

El costeo por actividades, conocido como ABC, parte de una lógica distinta: en lugar de distribuir costos indirectos con una sola base general, identifica primero las actividades que consumen recursos y luego asigna esos costos a productos o servicios según el uso que hacen de dichas actividades.

Esto es especialmente útil cuando la empresa tiene diversidad de productos, múltiples procesos de apoyo o una estructura indirecta relevante que no se explica bien con una única base de reparto.

En términos simples, el ABC reconoce que no son los productos por sí mismos los que consumen recursos de apoyo, sino las actividades necesarias para diseñarlos, prepararlos, inspeccionarlos, moverlos o atenderlos.

Por eso, primero se costean las actividades y luego se asigna el costo de esas actividades al producto o servicio mediante conductores de costo. Esta lógica permite una lectura más fina de los costos indirectos y mejora el análisis gerencial cuando la empresa necesita saber qué productos, clientes o servicios realmente consumen más recursos (Luna-Altamirano & Moreno-Narváez, 2020).

La fórmula práctica es:

Tasa del conductor de costo = Costo total de la actividad / Volumen total del conductor

Luego:

Costo asignado al objeto = Tasa del conductor × Consumo del conductor por el objeto

Ejemplo: si la actividad “inspección” cuesta \$2.400.000 al mes y se realizan 120 inspecciones, la tasa será \$20.000 por inspección.

Si un producto requiere 8 inspecciones, se le asignarán \$160.000 por esa actividad.

Este enfoque es más detallado que el costeo tradicional, pero también exige mejor levantamiento de información sobre actividades y conductores. Esta tabla presenta cómo se relacionan las actividades con sus conductores de costo. Su finalidad es facilitar la comprensión de la asignación de costos indirectos en un sistema ABC.

**Tabla 4.** Ejemplo básico de actividades y conductores en costeo ABC

| Actividad               | Costo total de la actividad | Conductor de costo      | Volumen del conductor | Tasa del conductor |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Preparación de máquinas | \$ 3.000.000                | Número de preparaciones | 60                    | \$ 50.000          |
| Inspección de calidad   | \$ 2.400.000                | Número de inspecciones  | 120                   | \$ 20.000          |
| Despacho de pedidos     | \$ 1.800.000                | Número de despachos     | 90                    | \$ 20.000          |

### 3.4. Tarjetas tiempo, asignación de CIF y determinación del costo final

Las tarjetas tiempo son una fuente de información clave porque permiten medir la mano de obra aplicada a órdenes, procesos o actividades. En contextos productivos, registran cuántas horas o minutos dedicó el trabajador a una orden o fase; en servicios, pueden registrar tiempo por caso, cliente o actividad.



Su importancia no está solo en liquidar nómina, sino en costear con mayor precisión la participación del trabajo humano en el costo final. La asignación de CIF complementa ese registro, ya que integra al costo final todos los recursos indirectos necesarios para operar.

En costeo por órdenes y por procesos suele usarse una tasa predeterminada, calculada así:

Tasa predeterminada de CIF =  $\text{CIF presupuestados} / \text{Base presupuestada}$

Después, para cada orden, proceso o unidad de análisis:

$\text{CIF aplicados} = \text{Tasa predeterminada} \times \text{Base real consumida}$

Por ejemplo, si los CIF presupuestados son \$15.000.000 y la base presupuestada son 5.000 horas de MOD, la tasa será \$3.000 por hora de MOD.

Si una orden consumió 40 horas, se le asignan \$120.000 de CIF.

Con materiales, mano de obra y CIF ya identificados, se obtiene el costo final. En una orden, se suman los tres componentes. En un proceso, se distribuyen entre unidades equivalentes. En ABC, se agregan los costos directos y los costos de actividades asignados.

La clave no está en la suma misma, sino en que cada componente tenga respaldo documental y criterio técnico de aplicación. Así, el costo final deja de ser una cifra “estimada al ojo” y se convierte en un resultado verificable.

Esta tabla organiza las principales fuentes y operaciones de cálculo usadas para cerrar el costeo. Su finalidad es mostrar cómo se integran materiales, mano de obra y costos indirectos.

**Tabla 5.** Fuentes y fórmulas básicas para la determinación del costo final

| Componente           | Fuente principal                          | Fórmula o criterio                  |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiales directos  | Requisiciones y <i>kardex</i>             | Cantidad consumida × costo unitario |
| Mano de obra directa | Tarjetas tiempo y nómina                  | Horas o minutos × tarifa de MOD     |
| CIF aplicados        | Comprobantes indirectos y base de reparto | Tasa predeterminada × base real     |
| Costo total          | Consolidación de los tres componentes     | MD + MOD + CIF                      |
| Costo unitario       | Hoja de costeo o reporte final            | Costo total / unidades producidas   |

### 3.5. Selección y aplicación de la metodología de costeo según el tipo de producto o servicio

Elegir la metodología de costeo no es un asunto puramente académico; es una decisión operativa.

Una empresa debe seleccionar el sistema que mejor refleje su forma de producir o prestar servicios. Si trabaja por pedidos diferenciados, el costeo por órdenes suele ser el más adecuado. Si produce de manera continua y uniforme, resulta más coherente el costeo por procesos.

Si su estructura de apoyo es compleja y necesita mayor precisión en los indirectos, puede ser conveniente el costeo por actividades. En la práctica, la selección también depende de la capacidad de la empresa para levantar información. Un sistema ABC puede ser muy útil, pero no siempre es viable si la organización no mide actividades ni conductores.

Del mismo modo, un costeo por órdenes no sirve si la empresa no distingue cada trabajo de manera individual. Por eso, la metodología debe responder tanto al tipo de operación como a la calidad de los registros disponibles. El mejor sistema no es el más complejo, sino el que permite costear con consistencia, oportunidad y utilidad para la gestión.

A continuación, se presentan criterios de selección entre costeo por órdenes, por procesos y por actividades. Su finalidad es orientar la elección metodológica según la realidad de la empresa.

- **Producción por pedidos específicos o lotes diferenciados**
  - Metodología más adecuada: costeo por órdenes.
  - Razón principal: permite acumular costos por trabajo individual.
- **Producción continua y homogénea**
  - Metodología más adecuada: costeo por procesos.
  - Razón principal: facilita distribuir costos por etapas o departamentos.
- **Alta diversidad de productos y altos costos indirectos**
  - Metodología más adecuada: costeo por actividades.

- Razón principal: mejora la asignación de indirectos según consumo de actividades.
- **Servicios con casos individualizables**
- Metodología más adecuada: costeo por órdenes.
- Razón principal: permite costear por cliente, contrato o caso.
- **Servicios con procesos repetitivos y estandarizados**
- Metodología más adecuada: costeo por procesos o ABC, según complejidad.
- Razón principal: permite reflejar mejor el flujo o las actividades de apoyo.
- **Ejercicio aplicado 3. Selección y aplicación de metodologías de costeo**

Se invita a revisar el documento Ejercicio aplicado 3. Selección y aplicación de metodologías de costeo, donde se aborda la aplicación práctica de diferentes metodologías de costeo según las características operativas de diversas líneas de negocio.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 3. Selección y aplicación de metodologías de costeo.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

## **4. Estructura de consumos y cálculo de costos de operación**

El cálculo de costos de operación entra en una fase más técnica cuando la empresa deja de limitarse a identificar elementos del costo y empieza a medir consumos, valorar recursos y convertir esa información en costos unitarios y totales. En este punto, ya no basta con saber qué es materia prima, mano de obra o costo indirecto; ahora se requiere determinar cuánto se consumió, en qué condiciones se utilizó, con qué parámetros se midió y cómo se integran esos valores al sistema de costeo.

En la cotidianidad empresarial, muchos errores de costeo no se originan en la metodología elegida, sino en la debilidad de los datos de consumo. Cuando la empresa no controla bien las salidas de materiales, no registra con claridad el tiempo trabajado o mezcla costos indirectos sin criterio de asignación, el resultado final pierde confiabilidad. De ahí que el cálculo de costos de operación exija una relación permanente entre datos de origen, fórmulas, parámetros técnicos y documentación de soporte. Esta lógica es consistente con los desarrollos de la contabilidad de costos y de la administración de costos, donde el costo útil para la gestión depende de la calidad del registro y de la consistencia del cálculo.

### **4.1. Estructura de consumos de materiales y mano de obra**

La estructura de consumos describe cómo la empresa organiza y cuantifica los recursos que intervienen en la producción o en la prestación de un servicio. En términos prácticos, esta estructura permite responder tres preguntas básicas: qué recursos se consumen, en qué cantidad se consumen y con qué unidad se controlan.

- En una empresa productiva, esto suele expresarse en materiales directos, materiales auxiliares, mano de obra directa y, en algunos casos, tiempos de apoyo asociados a procesos internos.
- En una empresa de servicios, la lógica es semejante, aunque el peso relativo de la mano de obra y de los tiempos de ejecución suele ser mayor.

En la práctica, la estructura de consumos parte de parámetros técnicos. Una ficha técnica, una receta estándar, una orden de producción o una ruta de trabajo suelen indicar la cantidad esperada de material por unidad, el tiempo estimado por operación o el nivel de uso de un recurso específico.

Esto permite que la empresa no trabaje únicamente con percepciones, sino con referencias que luego pueden compararse con el consumo real.

Si una empresa de confección establece que una camisa consume 1,8 metros de tela y 25 minutos de confección, esos valores funcionan como punto de partida para analizar el comportamiento real del costo.

Conviene diferenciar entre consumo estándar y consumo real. El estándar corresponde al valor esperado según diseño o planeación; el real corresponde a lo efectivamente usado en la operación.

La diferencia entre ambos puede originarse por desperdicio, merma, reproceso, baja productividad o cambios en el método de trabajo.

Esta comparación es importante porque, además de servir para costear, ayuda a controlar la eficiencia operativa y a detectar desviaciones que afectan el costo final (Cuevas C. F., 2010).

Esta tabla presenta una forma práctica de organizar los consumos básicos que intervienen en el cálculo del costo de operación. Su finalidad es facilitar la identificación de recursos y su medición dentro del proceso empresarial.

**Tabla 6.** Estructura básica de consumos en el costeo de operación

| Componente                 | Qué representa                                         | Unidad de medida frecuente | Fuente de información                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Material directo principal | Recurso que se incorpora al producto o servicio        | kg, g, m, litros, unidades | Requisiciones, <i>kardex</i> , ficha técnica |
| Material auxiliar          | Insumo de apoyo al proceso                             | Unidades, litros, paquetes | Requisiciones, reportes internos             |
| Mano de obra directa       | Tiempo del personal que ejecuta la operación principal | Horas, minutos             | Tarjetas tiempo, nómina, órdenes de trabajo  |
| Tiempo de preparación      | Tiempo previo para alistar el proceso                  | Horas, minutos             | Reporte de producción, control interno       |
| Merma o desperdicio normal | Pérdida prevista dentro del proceso                    | %, kg, unidades            | Ficha técnica, registro de producción        |

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa que produce galletas define en su ficha técnica que cada lote de 1.000 unidades debe consumir 28 kg de harina, 9 kg de azúcar, 3 kg de mantequilla y 6 horas de mano de obra directa.

Esa estructura de consumos le permite preparar el costeo antes de producir, pero solo al contrastarla con las requisiciones y con los tiempos reales puede saber si el lote se comportó como estaba previsto.

#### **4.2. Determinación del consumo de materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación**

Determinar el consumo significa cuantificar cuánto recurso se utilizó realmente en el período, en la orden, en el lote o en el proceso.

En materiales, esto puede hacerse mediante requisiciones específicas, por control de salidas de inventario o a partir de la fórmula básica de inventarios:

"Consumo de materiales = Inventario inicial + Compras netas - Inventario final

Esta fórmula es útil cuando la empresa quiere determinar el consumo total de un material en un período.

Si, por ejemplo, inició con 120 kg de materia prima, compró 380 kg y terminó con 90 kg, el consumo será:

$$120+380-90=410 \text{ kg}$$

Si esos 410 kg se usaron para producir 2.050 unidades, el consumo unitario será:

$$410/2.050=0,20 \text{ kg por unidad}$$

Este tipo de cálculo permite relacionar el inventario con la producción útil y proporciona una base más sólida para valorar el costo del material.

En mano de obra directa, la determinación del consumo se hace en tiempo y luego se convierte en valor. La fórmula más frecuente es:



Costo de mano de obra directa = Horas trabajadas × Tarifa por hora

Si un operario dedicó 36 horas a un lote y la tarifa por hora es \$18.500, el costo de MOD será:

$$36 \times \$18.500 = \$666.000$$

Cuando la empresa registra minutos, primero debe convertirlos a horas o mantener una tarifa por minuto.

Lo importante es que la unidad de tiempo sea consistente con el criterio de cálculo definido para el costeo. En los costos indirectos de fabricación u operación, la determinación parte de la acumulación de recursos que apoyan el proceso, pero que no pueden cargarse directamente a una sola unidad. Aquí aparecen conceptos como energía, depreciación, supervisión, mantenimiento, servicios públicos, elementos de aseo o materiales indirectos.

En esta fase del capítulo, el objetivo no es todavía profundizar en el método más complejo de distribución, sino establecer que estos costos deben identificarse, acumularse y prepararse para su asignación posterior.

Esta tabla presenta ejemplos sencillos de cómo se determina el consumo y el valor de materiales, mano de obra y costos indirectos. Su finalidad es apoyar el paso desde el dato de origen hasta el costo calculado.

**Tabla 7.** Determinación práctica de consumos y costo de recursos

| Recurso          | Dato de origen                         | Fórmula aplicada  | Resultado         |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Material directo | II 120 kg + compras 380 kg - IF 90 kg. | II + compras - IF | 410 kg consumidos |

| Recurso                      | Dato de origen                                                         | Fórmula aplicada                | Resultado          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Consumo unitario de material | 410 kg / 2.050 unidades                                                | Consumo total / unidades útiles | 0,20 kg por unidad |
| Mano de obra directa         | 36 horas a \$ 18.500                                                   | Horas × tarifa                  | \$ 666.000         |
| CIF del período              | Energía \$ 240.000 + mantenimiento \$ 180.000 + supervisión \$ 350.000 | Suma de CIF identificados       | \$ 770.000         |

- **Ejemplo aplicado**

Un taller de calzado registra para una orden de 300 pares: cuero consumido 210 m<sup>2</sup>, suela 300 juegos, 48 horas de mano de obra directa y \$ 540.000 de CIF del período aplicables a la orden.

Si el cuero cuesta \$ 16.000 por m<sup>2</sup> y cada juego de suela vale \$ 4.500, el costo directo del material será:

$$210 \times \$16.000 = \$3.360.000$$

$$300 \times \$4.500 = \$1.350.000$$

$$\text{"Material directo total"} = \$4.710.000$$

Si la MOD vale \$20.000 por hora:

$$48 \times \$20.000 = \$960.000$$

Hasta este punto, antes de distribuir o verificar CIF, la orden ya tiene acumulados \$5.670.000 entre materiales y mano de obra.

### 4.3. Cálculo unitario, cálculo total y parámetros técnicos del costeo

El cálculo total integra todos los componentes del costo identificados para una orden, lote, proceso o servicio.

La fórmula general más utilizada es:

Costo total de operación = Materiales directos + Mano de obra directa + Costos indirectos aplicados

Luego, para obtener el costo unitario:

Costo unitario = Costo total de operación / Unidades útiles producidas

Aquí, la palabra útiles es importante. La empresa no debería dividir sobre unidades defectuosas no aprovechables ni sobre cantidades teóricas sin verificar. Si el lote produjo 1.000 unidades, pero solo 960 quedaron en condiciones de venta, el costo unitario debe calcularse sobre 960, salvo que la empresa tenga una política específica para tratar pérdidas normales y anormales.

Los parámetros técnicos del costeo son condiciones de referencia que permiten interpretar mejor el cálculo. Entre ellos están el rendimiento, la merma normal, el tiempo estándar, la tolerancia en el consumo, la capacidad normal y la producción útil. Estos parámetros ayudan a determinar si un costo es razonable o si presenta una desviación que exige revisión.

Por ejemplo, si una receta técnica define una merma normal del 3 % y el proceso presenta una merma del 8 %, el cálculo del costo sigue siendo posible, pero la empresa debe reconocer que el resultado está afectado por una ineficiencia o una desviación operativa. Un caso sencillo puede ilustrarlo mejor. Suponga que una empresa de

productos de aseo fabrica un lote de 500 unidades útiles y presenta los siguientes datos:

- Materiales directos: \$ 1.420.000.
- Mano de obra directa: \$ 680.000.
- CIF aplicados: \$ 450.000.

El costo total será:

$$\$1.420.000 + \$680.000 + \$450.000 = \$2.550.000$$

Y el costo unitario:

$$\$2.550.000 / 500 = \$5.100 \text{ por unidad}$$

Si el proceso había previsto producir 520 unidades, pero solo quedaron 500 útiles, la diferencia entre producción prevista y útil debe analizarse como parte del rendimiento y de la merma del proceso.

Esta tabla presenta un ejercicio sencillo de integración del costo. Su finalidad es relacionar los componentes del costo, las unidades útiles y el costo unitario.

**Tabla 8.** Ejemplo integrado de cálculo total y unitario del costo de operación

| Concepto                   | Valor        |
|----------------------------|--------------|
| Materiales directos        | \$ 1.420.000 |
| Mano de obra directa       | \$ 680.000   |
| CIF aplicados              | \$ 450.000   |
| Costo total de operación   | \$ 2.550.000 |
| Unidades útiles producidas | 500          |
| Costo unitario             | \$ 5.100     |

#### 4.4. Métodos de asignación y verificación del cálculo con datos de origen

Una vez determinados los consumos y calculado el costo, la empresa debe verificar si los valores asignados realmente corresponden a los datos de origen y a los parámetros definidos. Esta verificación es un paso técnico fundamental, porque evita que el costo final dependa de errores de digitación, conversiones incorrectas, duplicidad de registros o distribución inadecuada de los costos indirectos.

En este punto, se aplican métodos de asignación y de control. En costos indirectos, por ejemplo, la empresa puede usar una base única de reparto, una base departamental o un conductor específico, según la complejidad de la operación. Pero, independientemente del método elegido, la verificación debe responder preguntas como estas:

- ¿Los materiales asignados coinciden con las requisiciones?
- ¿La MOD coincide con las tarjetas tiempo y la nómina?
- ¿Los CIF asignados se calcularon con la tasa correcta?
- ¿Las unidades de producción corresponden a los reportes reales?
- ¿Las conversiones de unidades fueron aplicadas de manera uniforme?

Una forma práctica de verificación es la conciliación entre fuentes. Si una orden reporta 36 horas de mano de obra, el registro de tiempo debe coincidir con la liquidación interna de la nómina y con la hoja de costeo.

- Si el material consumido fue de 280 kg, esa cifra debe corresponder al *kardex* y a la requisición.
- Si no existe concordancia, el cálculo puede ser numéricamente correcto, pero técnicamente débil.

Por eso, verificar el costo no significa repetir la suma; significa contrastar el resultado con la evidencia que lo respalda. A continuación, se presenta una ruta básica de verificación para el cálculo de costos. Su finalidad es destacar que el costeo debe contrastarse con documentos fuente y parámetros previamente definidos.

- **Materiales directos**

- Documento o fuente de contraste: *kardex*, requisición, ficha técnica.
- Pregunta de control: ¿La cantidad consumida coincide con las salidas registradas y con la unidad de medida usada?

- **Mano de obra directa**

- Documento o fuente de contraste: tarjeta tiempo, nómina, orden de producción.
- Pregunta de control: ¿El tiempo cargado corresponde al trabajo realmente ejecutado?

- **Costos indirectos**

- Documento o fuente de contraste: comprobantes, reportes contables, base de asignación.
- Pregunta de control: ¿La tasa y la base aplicadas fueron las correctas?

- **Producción útil**

- Documento o fuente de contraste: reporte de producción, acta de cierre, control de calidad.
- Pregunta de control: ¿Las unidades del cálculo corresponden a unidades terminadas y útiles?

- **Parámetros técnicos**

- Documento o fuente de contraste: ficha técnica, receta, estándar, política interna.
- Pregunta de control: ¿La merma, tolerancia y rendimiento usados son los definidos por la empresa?

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa registra 1.200 unidades terminadas en la hoja de costeo, pero el reporte de producción presenta 1.160 unidades útiles y 40 defectuosas no recuperables.

Si el costo total fue \$ 9.280.000, calcular el unitario sobre 1.200 arroja:

$$\$9.280.000/1.200=\$ 7.733$$

Mientras que hacerlo sobre 1.160 da:

$$\$9.280.000/1.160=\$ 8.000$$

Esta diferencia permite comprender por qué verificar la producción útil es indispensable: el error no está en la suma del costo total, sino en la base usada para repartirlo.

#### **4.5. Documentación y trazabilidad del costo de operación**

La trazabilidad del costo significa que la empresa puede reconstruir cómo se obtuvo una cifra de costo, qué documentos la respaldan, qué responsables intervinieron y qué criterios se aplicaron en el cálculo. En términos operativos, un costo trazable no es solo un valor final; es un resultado que puede seguirse desde los datos

de origen hasta la hoja final de costeo. Para lograrlo, la documentación debe mantenerse ordenada y articulada.

Esto implica que las requisiciones estén identificadas por orden o lote, que las tarjetas tiempo señalen el proceso o actividad correspondiente, que los CIF tengan soporte contable y que las hojas de cálculo o plantillas de costeo registren fecha, responsable, objeto de costo y versión del cálculo.

Cuando esta cadena documental se mantiene, el costo puede verificarse, corregirse y explicarse con mayor facilidad.

La trazabilidad también mejora la toma de decisiones. Si la gerencia identifica que un producto aumentó de costo, necesita determinar si la variación provino del material, del tiempo de mano de obra, de la tasa de CIF o de una desviación técnica del proceso.

Sin documentación, la cifra queda aislada; con trazabilidad, el costo se convierte en información gerencial.

A continuación, se presenta una secuencia básica para asegurar trazabilidad en el costeo. Su finalidad es destacar que el costo debe poder seguirse desde su origen hasta su consolidación final.

- **Registro del consumo**
  - Documento o soporte: requisición, *kardex*, tarjeta tiempo.
  - Finalidad: capturar el dato de origen.
- **Consolidación del costo**
  - Documento o soporte: hoja de costeo, plantilla digital.



- Finalidad: integrar materiales, MOD y CIF.
- **Verificación**
- Documento o soporte: matriz de revisión, conciliación de fuentes.
- Finalidad: confirmar consistencia del cálculo.
- **Aprobación**
- Documento o soporte: firma o validación del responsable.
- Finalidad: dar control sobre la versión final.
- **Archivo y consulta**
- Documento o soporte: carpeta física o digital, base de datos.
- Finalidad: permitir revisión posterior y actualización.
- **Ejercicio aplicado 4. Estructura de consumos y cálculo de costos de operación**

Se invita a revisar el documento Ejercicio aplicado 4. Estructura de consumos y cálculo de costos de operación, donde se aborda el cálculo práctico de costos de producción a partir del consumo de materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en un lote de desinfectante líquido.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 4. Estructura de consumos y cálculo de costos de operación.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

## **5. Herramientas tecnológicas, registro y actualización de costos**

En la práctica empresarial, el cálculo de costos no depende solo de conocer conceptos o aplicar fórmulas de manera manual. También requiere herramientas que permitan organizar datos, procesarlos con rapidez, reducir errores y conservar la trazabilidad de la información.

Por eso, el uso de hojas de cálculo, plantillas organizacionales, bases de datos y sistemas de registro se convierte en una parte importante del costeo de operación, especialmente cuando la empresa necesita actualizar consumos, revisar variaciones y producir reportes con oportunidad.

Esta dimensión tecnológica no sustituye el criterio técnico del costeo, pero sí mejora la forma en que la información se captura, se valida y se convierte en un soporte útil para la gestión (Horngren, 2012).

En este capítulo, el interés principal es explicar cómo las herramientas tecnológicas apoyan el cálculo y el análisis de costos en contextos reales de trabajo.

### **5.1. Funciones de hoja de cálculo aplicadas al costeo**

La hoja de cálculo es una de las herramientas más utilizadas para registrar, organizar y calcular costos de operación, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Su utilidad radica en que permite reunir información de materiales, mano de obra y costos indirectos en una misma estructura, aplicar fórmulas, hacer conversiones, verificar resultados y generar resúmenes sin necesidad de repetir cálculos manuales.

Esto vuelve más ágil el trabajo del analista de costos y disminuye el riesgo de errores aritméticos cuando la información está bien estructurada. En costeo, las funciones más útiles no siempre son las más complejas. De hecho, gran parte del

trabajo cotidiano puede resolverse con operaciones básicas de suma, multiplicación, búsqueda, validación y manejo de errores.

Por ejemplo, una empresa puede calcular el costo de materiales multiplicando cantidades consumidas por tarifas unitarias, sumar la mano de obra por lote, distribuir los CIF con base en horas de trabajo y comparar consumos estándar con consumos reales usando una sola hoja. Lo importante es que la estructura de la hoja responda al proceso de costeo y no que se convierta en un archivo cargado de fórmulas difíciles de controlar.

A continuación, se presentan algunas de las funciones más utilizadas en el procesamiento de datos de costos. Entre ellas se incluyen operaciones para sumar valores, multiplicar cantidades por tarifas, aplicar validaciones lógicas, controlar errores, consultar datos desde tablas base y calcular valores totales en una sola operación. Estas funciones facilitan el registro, la automatización y la verificación de la información empleada en el cálculo de costos de operación.

`=SUMA(rango)`

Totalizar materiales, horas o costos acumulados.

`=PRODUCTO(celda1;celda2)`

Calcular costo por cantidad y tarifa.

`=SI(prueba_lógica;valor_si_verdadero;valor_si_falso)`

Aplicar validaciones simples, por ejemplo cuando el consumo supera el estándar.

`=SI.ERROR(fórmula;valor_alternativo)`

Evitar mensajes de error en divisiones o búsquedas incompletas.

=BUSCARV(...)

Traer tarifas, códigos o centros de costo desde una tabla base.

=SUMAPRODUCTO(rango1;rango2)

Calcular valores totales de materiales o actividades en una sola operación.

- **Ejemplo práctico**

Si en una hoja de costos se tiene:

columna B: cantidad consumida.

columna C: tarifa unitaria.

Y el costo total del material se obtiene con:

=SUMA(D2:D10)

Si se quiere traer automáticamente la tarifa de un material desde una tabla maestra:

=BUSCARV(A2;Tarifas!A:B;2;FALSO)

Estas funciones simplifican el trabajo, pero solo producen resultados útiles si la empresa ya definió correctamente sus datos de origen, sus unidades de medida y sus criterios de asignación.

Esta tabla resume funciones básicas de hoja de cálculo útiles para el trabajo diario de costeo. Su finalidad es destacar que muchas operaciones de costos pueden automatizarse con herramientas sencillas y bien organizadas.

**Tabla 9.** Funciones de hoja de cálculo aplicadas al costeo

| Función o recurso | Aplicación en costos                   | Ejemplo práctico                                           |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA              | Totalizar costos o cantidades          | Sumar materiales directos de un lote                       |
| Multipliación     | Calcular costo por cantidad y tarifa   | Horas MOD $\times$ tarifa por hora                         |
| SI                | Validar condiciones del cálculo        | Generar alerta si la merma supera la tolerancia            |
| SI.ERROR          | Evitar errores visibles en la hoja     | Reemplazar división inválida por cero                      |
| BUSCARV           | Traer tarifas, códigos o descripciones | Cargar el valor unitario del material desde una tabla base |
| SUMAPRODUCTO      | Calcular valores totales en series     | Cantidades consumidas $\times$ costos unitarios            |

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa de alimentos registra en una hoja de cálculo el consumo de azúcar, harina y mantequilla por lote. En lugar de calcular manualmente cada línea, usa una tabla base con los precios de los materiales y una función de búsqueda para traer automáticamente la tarifa unitaria.

Después, multiplica cantidad por tarifa y suma el resultado del lote completo. Este procedimiento no solo ahorra tiempo, sino que también permite actualizar automáticamente el costo cuando cambia el precio del insumo, siempre que la tabla base se mantenga actualizada.

## 5.2. Formatos y plantillas organizacionales para el registro de costos

A continuación, se presenta un video sobre los formatos y plantillas organizacionales para el registro de costos, destacando su importancia en la

organización, control y trazabilidad de la información dentro de los sistemas de costeo empresariales.

**Video 1.** Importancia de los formatos organizacionales en el sistema de costeo empresarial



[Enlace de reproducción del video](#)

**Síntesis del video. Importancia de los formatos organizacionales en el sistema de costeo empresarial**

Los sistemas de costeo requieren información organizada, clara y uniforme para garantizar cálculos precisos y confiables dentro de la operación empresarial.

Para lograrlo, las empresas utilizan formatos y plantillas organizacionales que permiten registrar de manera estructurada datos relacionados con materiales, tiempos de trabajo y costos indirectos.

## **Síntesis del video. Importancia de los formatos organizacionales en el sistema de costeo empresarial**

Sin estos documentos, la información puede dispersarse y dificultar el control de los costos.

Estas plantillas facilitan la captura estandarizada de la información y permiten trasladarla posteriormente a hojas de cálculo o sistemas empresariales de datos.

Además, ayudan a reducir errores, evitar omisiones y garantizar la trazabilidad de los registros, permitiendo identificar quién diligenció la información, cuándo lo hizo y a qué objeto de costo corresponde.

Entre los formatos más utilizados se encuentran las requisiciones de materiales, tarjetas de tiempo, reportes de producción, hojas de costeo y matrices de verificación.

Todos ellos hacen parte de la cadena documental que respalda el sistema de costos de una organización.

La efectividad del sistema depende de la precisión de cada formato. Cuando un registro presenta errores o información incompleta, el cálculo final de los costos puede verse afectado.

Por ello, un buen formato debe incluir elementos básicos como la identificación del objeto de costo, la fecha de registro, el responsable del diligenciamiento, la unidad de medida, la cantidad registrada y los espacios de validación.

### **Síntesis del video. Importancia de los formatos organizacionales en el sistema de costeo empresarial**

En conclusión, los formatos y plantillas organizacionales son herramientas esenciales para fortalecer el control, la trazabilidad y la confiabilidad de la información utilizada en los procesos de costeo empresarial.

Se presentan los formatos básicos para registrar la información de costos en la empresa. El propósito es resaltar que el proceso de costeo debe respaldarse con soportes documentales claros, coherentes y consistentes.

- **Requisición de materiales**
  - Función principal: controlar salidas de materiales.
  - Información que registra: código, cantidad, lote, área solicitante.
- **Tarjeta de tiempo**
  - Función principal: medir mano de obra aplicada.
  - Información que registra: horas, minutos, trabajador, orden o proceso.
- **Hoja de costeo**
  - Función principal: consolidar el costo del objeto.
  - Información que registra: MD, MOD, CIF, costo total y unitario.
- **Reporte de producción**
  - Función principal: registrar volumen producido.
  - Información que registra: unidades previstas, útiles, defectuosas.



- **Formato de CIF**

- Función principal: acumular costos indirectos del período.
- Información que registra: energía, mantenimiento, supervisión, depreciación.

- **Matriz de validación**

- Función principal: revisar consistencia del cálculo.
- Información que registra: cruce entre datos de origen, fórmulas y resultados.
- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de confección usa tres plantillas principales: una para consumo de tela por lote, una para tiempo de confección por operaria y una hoja de costeo final. Cuando el lote termina, el analista consolida los valores en la hoja final. Gracias a que los tres formatos tienen el mismo código de lote, puede rastrear fácilmente de dónde salió cada cifra del costo unitario.

### 5.3. Herramientas tecnológicas para cálculo y análisis de costos

Además de la hoja de cálculo, muchas empresas utilizan herramientas tecnológicas complementarias para fortalecer el costeo. Entre ellas se encuentran los módulos de inventario, los sistemas contables, los programas de nómina, los ERP, los tableros de control y algunas aplicaciones internas diseñadas para consolidar consumos o reportes operativos.

La función de estas herramientas no es reemplazar la lógica del costeo, sino integrarla con otros procesos de la empresa para que la información fluya con mayor rapidez y menor duplicidad. En un contexto práctico, la ventaja de estas herramientas está en la integración.

Si el sistema de inventarios registra consumos, el módulo de nómina registra horas o salarios y contabilidad concentra los gastos indirectos, el análisis de costos puede alimentarse con información más completa y con menos reprocesos.

Esto es especialmente importante cuando la empresa trabaja con muchos productos, varias áreas o períodos frecuentes de costeo. El problema aparece cuando la información existe, pero no está conectada o no se codifica de forma consistente.

Las herramientas tecnológicas también fortalecen el análisis. Permiten comparar períodos, revisar variaciones, identificar productos con mayor costo, calcular participaciones porcentuales y construir reportes para gerencia. Por ejemplo, un tablero sencillo puede incluir:

- **Costo unitario por producto.** Comparar el costo entre productos o períodos.
- **Variación del costo frente al período anterior.** Identificar aumentos o disminuciones relevantes.
- **Peso de materiales, MOD y CIF en el costo total.** Analizar la participación de cada componente del costo.
- **Consumo real frente al estándar.** Revisar desviaciones operativas.
- **Productos o servicios con mayor desviación.** Priorizar análisis y control sobre costos críticos.

Esto convierte la tecnología en apoyo para la interpretación y no solo para el almacenamiento de datos. A continuación, se presentan herramientas tecnológicas aplicadas al cálculo y análisis de costos.

- **Hoja de cálculo**
- Uso en el costeo: registro y cálculo básico.

- Ejemplo de aplicación: hoja de costeo por lote.
- **Sistema de inventarios**
- Uso en el costeo: control de entradas y salidas.
- Ejemplo de aplicación: valor de materiales consumidos.
- **Software de nómina**
- Uso en el costeo: cálculo de mano de obra.
- Ejemplo de aplicación: horas y tarifas de personal.
- **Sistema contable**
- Uso en el costeo: consolidación de CIF.
- Ejemplo de aplicación: reporte de gastos indirectos del período.
- **ERP**
- Uso en el costeo: integración de áreas y datos.
- Ejemplo de aplicación: cruce entre compras, producción y costos.
- **Tablero de control**
- Uso en el costeo: análisis de resultados.
- Ejemplo de aplicación: comparación mensual del costo unitario.
- **Ejemplo aplicado**

Una empresa de mantenimiento técnico usa una hoja de cálculo para costear servicios, pero ahora desea mejorar el análisis. Para ello, conecta el reporte mensual de horas de los técnicos, el consumo de repuestos y los gastos de desplazamiento en una sola base, y luego resume los resultados en un tablero que presenta el costo promedio

por servicio y la variación por tipo de cliente. El costo sigue calculándose con criterios contables y operativos, pero la tecnología facilita interpretarlo y explicarlo mejor.

#### 5.4. Lineamientos para la actualización de bases de datos de costos

Una base de datos de costos debe mantenerse actualizada para que el cálculo siga siendo útil. Si la empresa trabaja con tarifas antiguas, materiales discontinuados, centros de costo mal codificados o unidades de medida inconsistentes, el sistema de costeo pierde valor.

Por ello, actualizar una base de costos no significa solo agregar cifras nuevas, sino revisar que la estructura siga siendo coherente con la operación real (Horngren, 2012). En términos prácticos, una base de datos de costos suele contener:

**Tabla 10.** Elementos básicos de una base de datos de costos

| Elemento de la base de datos       | Función dentro del costeo                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Catálogo de materiales y servicios | Identificar recursos utilizados en la operación.           |
| Unidades de medida                 | Mantener coherencia en registros y cálculos.               |
| Tarifas unitarias                  | Valorar materiales, tiempos y servicios.                   |
| Centros de costo                   | Organizar la acumulación de costos.                        |
| Objetos de costo                   | Relacionar el cálculo con productos, servicios o procesos. |
| Conductores de asignación          | Distribuir costos indirectos.                              |
| Estándares o parámetros técnicos   | Comparar consumos reales frente a referencias previstas.   |
| Historial de períodos anteriores   | Analizar tendencias y variaciones del costo.               |

La actualización debe seguir lineamientos claros, por ejemplo:

- **Validar datos antes de cargar**
- Finalidad: evitar errores en el cálculo.
- Riesgo si no se aplica: costos con información incorrecta.

- **Registrar fecha de actualización**

- Finalidad: conocer la vigencia del dato.
- Riesgo si no se aplica: uso de tarifas obsoletas.

- **Identificar responsable del cambio**

- Finalidad: asegurar control del registro.
- Riesgo si no se aplica: falta de trazabilidad.

- **Conservar respaldo anterior**

- Finalidad: permitir revisión histórica.
- Riesgo si no se aplica: pérdida de comparación entre períodos.

- **Estandarizar códigos y unidades**

- Finalidad: mantener consistencia de la base.
- Riesgo si no se aplica: duplicidad o mala conversión.

- **Revisar periódicamente parámetros**

- Finalidad: ajustar la base a la operación real.
- Riesgo si no se aplica: desfase entre sistema y proceso.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa conserva el costo del empaque con una tarifa de hace ocho meses.

Al actualizar precios, descubre que el valor real subió 18 %.

Si no corrige la base de datos, todos los costos unitarios siguientes quedarán subestimados. Este ejemplo permite comprender que la actualización no es una tarea

secundaria, sino una condición para que el costeo siga representando la realidad económica del proceso.

## 5.5. Validación de datos, reportes, integración de sistemas y seguridad de la información

El costeo no termina cuando la cifra aparece en una hoja. Antes de usarla, la empresa debe validar que los datos sean consistentes, que los reportes reflejen lo que realmente ocurrió, que la información provenga de fuentes integradas y que el sistema de registro tenga condiciones mínimas de seguridad. Esta fase es importante porque un costo técnicamente bien calculado puede perder valor si se basa en datos incompletos, si no puede explicarse o si cualquier usuario modifica la base sin control (Hansen, 2007). La validación de datos implica revisar:

- **Cantidades consumidas frente a salidas registradas.** Confirmar coherencia entre consumo y documentos fuente.
- **Horas de MOD frente al tiempo trabajado.** Verificar que el tiempo cargado corresponda a la operación real.
- **Fórmulas utilizadas.** Detectar errores de cálculo o referencias incorrectas.
- **Conversión de unidades de medida.** Garantizar uniformidad en el cálculo del costo.
- **CIF asignados frente a la base definida.** Confirmar que la distribución se realizó correctamente.

Los reportes, por su parte, cumplen una función gerencial. No basta con tener una hoja de costos; la empresa necesita convertir el cálculo en información que pueda interpretarse y utilizarse para la toma de decisiones. Algunos reportes útiles son:

**Tabla 11.** Reportes utilizados para el análisis de costos

| Tipo de reporte                                  | Utilidad                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Costo unitario por producto o servicio           | Analizar el comportamiento del costo individual.             |
| Costo total por lote, orden o período            | Evaluar el costo acumulado de la operación.                  |
| Participación de materiales, MOD y CIF           | Identificar el peso de cada componente del costo.            |
| Comparación entre costo estándar y costo real    | Detectar desviaciones operativas.                            |
| Variación entre períodos                         | Revisar tendencias y cambios en el comportamiento del costo. |
| Reporte de productos o servicios con mayor costo | Priorizar acciones de control y análisis.                    |

La integración de sistemas reduce duplicidad y mejora trazabilidad. Si el *kardex*, la nómina y el registro de CIF pueden relacionarse entre sí, el analista evita transcribir datos varias veces. En empresas pequeñas, esta integración puede ser manual, pero organizada; en empresas medianas o grandes puede apoyarse en un sistema más robusto.

La seguridad de la información también es parte del coste. Proteger archivos, restringir accesos, bloquear fórmulas críticas, conservar copias de respaldo y registrar cambios evita pérdidas, alteraciones no controladas y problemas de confiabilidad. En la práctica, una hoja de costos sin seguridad puede ser tan riesgosa como una hoja mal calculada. A continuación, se presentan controles básicos para validación, reporte e integración de la información de costos.

- **Validación de datos**
- Control sugerido: cruce con documentos fuente y revisión de fórmulas.
- Resultado esperado: costos coherentes y verificables.

- **Reportes**

- Control sugerido: resúmenes periódicos y comparativos.
- Resultado esperado: información útil para decisión y control.

- **Integración de sistemas**

- Control sugerido: relación entre inventarios, nómina y contabilidad.
- Resultado esperado: menor duplicidad y mayor trazabilidad.

- **Seguridad**

- Control sugerido: accesos restringidos, respaldos y bloqueo de celdas críticas.
- Resultado esperado: protección de la información.

- **Control de versiones**

- Control sugerido: archivo de versiones anteriores.
- Resultado esperado: seguimiento histórico del costeo.

- **Ejercicio aplicado 5. Herramientas tecnológicas, registro y actualización de costos**

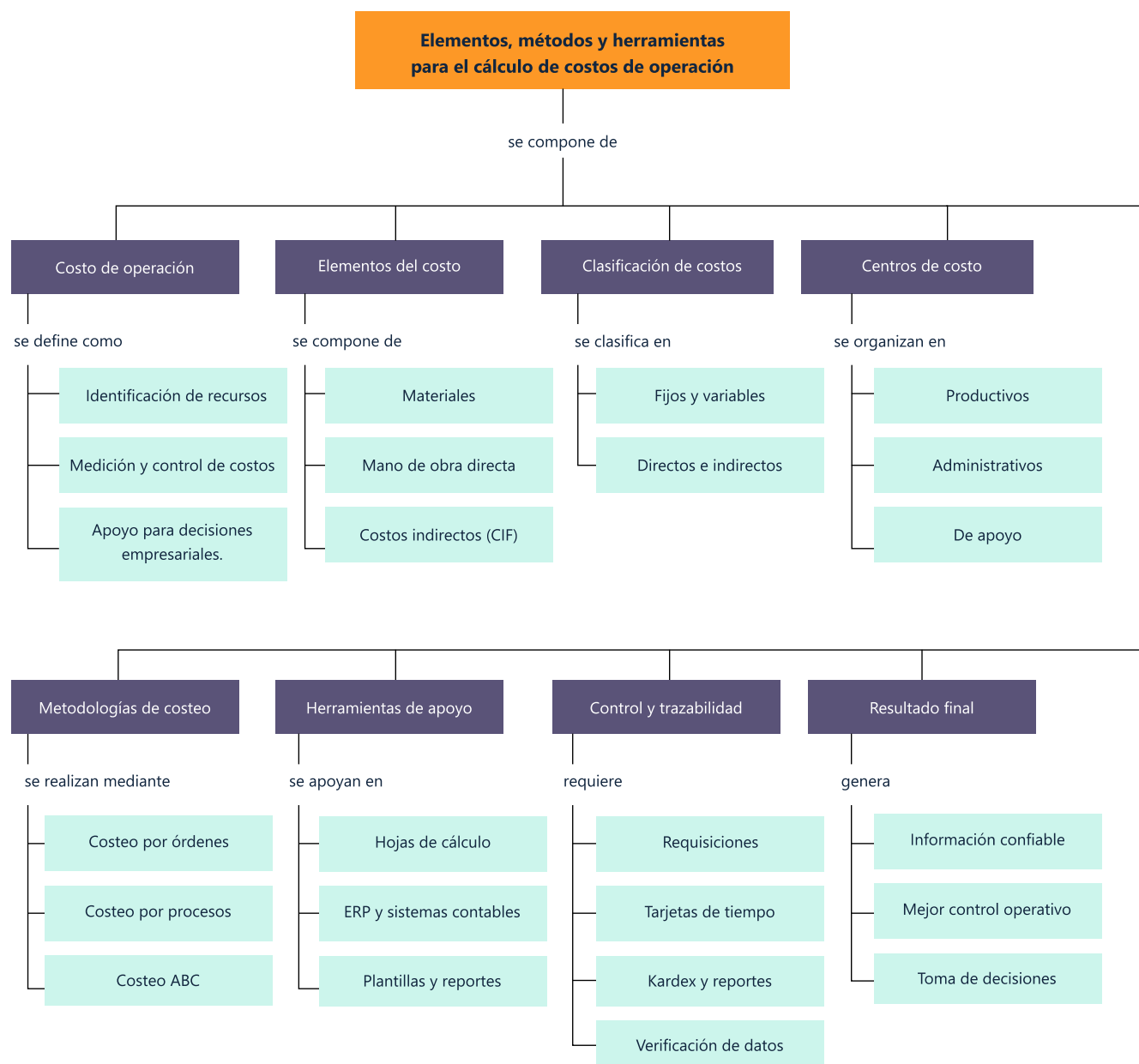
Se invita a revisar el documento Ejercicio aplicado 5. Herramientas tecnológicas, registro y actualización de costos, donde se aborda la importancia del uso adecuado de herramientas tecnológicas y controles de validación en los procesos de costeo empresarial.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 5. Herramientas tecnológicas, registro y actualización de costos.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.



## Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo.



## Glosario

**Asignación de costos:** proceso mediante el cual los costos directos e indirectos se distribuyen a un producto, servicio, orden o centro de costo, según criterios técnicos definidos.

**Base de asignación:** medida utilizada para distribuir costos indirectos entre productos, servicios o procesos, como horas de mano de obra, horas máquina o unidades producidas.

**Centro de costo:** área, proceso o dependencia de la empresa donde se acumulan, controlan o analizan costos para su posterior distribución o evaluación.

**Costeo por actividades:** metodología que asigna los costos indirectos a los productos o servicios según las actividades realizadas y los generadores de costo asociados.

**Costeo por órdenes:** sistema de costeo que acumula y calcula los costos por pedido, lote o trabajo específico.

**Costeo por procesos:** sistema de costeo utilizado cuando la producción es continua y homogénea, acumulando los costos por departamentos o etapas del proceso.

**Costo de operación:** valor de los recursos consumidos en la producción de bienes o en la prestación de servicios dentro de una empresa.

**Costo directo:** costo que puede identificarse y asociarse de manera inmediata con un producto, servicio, orden o actividad específica.

**Costo indirecto:** costo necesario para la operación, pero que no puede relacionarse de manera inmediata con un solo objeto de costo y requiere un criterio de asignación.

**Costos indirectos de fabricación (CIF):** conjunto de costos relacionados con la producción que no se identifican directamente con una unidad específica, como energía, supervisión, depreciación o mantenimiento.

**Hoja de costeo:** formato físico o digital donde se consolidan materiales, mano de obra y costos indirectos para calcular el costo total y unitario de un producto o servicio.

**Mano de obra directa:** trabajo del personal que interviene de manera directa en la fabricación del producto o en la ejecución principal del servicio.

**Materia prima:** material principal que se transforma o se incorpora al producto durante el proceso productivo.

**Requisición de materiales:** documento que registra la salida de materiales del almacén para ser utilizados en una orden, lote, proceso o actividad determinada.

**Tarjeta de tiempo:** registro utilizado para controlar el tiempo trabajado por un operario o empleado en una orden, proceso, actividad o servicio específico.

## Referencias bibliográficas

Academia EBC. (2025, febrero 27). Sistema de costeo por procesos [Vídeo]. YouTube.

[https://www.youtube.com/watch?v=XeZuzD\\_Ev60](https://www.youtube.com/watch?v=XeZuzD_Ev60)

Cuevas, C. F. (2001). Contabilidad de costos: enfoque gerencial y de gestión (2.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación de Colombia.

Cuevas, C. F. (2010). Contabilidad de costos: enfoque gerencial y de gestión (3.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

Díaz, D. (2025, junio 15). Tabla de costos en Excel para principiantes [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=01pljU3clXU>

Edutin Academy. (2025, octubre 11). Costeo basado en actividades (ABC): curso de contabilidad [Vídeo]. YouTube.

[https://www.youtube.com/watch?v=Cxx6t5\\_V3s0](https://www.youtube.com/watch?v=Cxx6t5_V3s0)

Función Pública. (2015). Decreto 2420 de 2015, Anexo 2. Gestor Normativo.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745>

García Colín, J. (2014). Contabilidad de costos (4.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Hansen, D. R. (2007). Administración de costos: contabilidad y control (5.<sup>a</sup> ed.). Cengage Learning.

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2003). Administración de costos: contabilidad y control. International Thomson Editores.

Horngren, C. T. (2012). Contabilidad de costos: un enfoque gerencial. Pearson Educación.

Ingeniería Industrial Easy. (2024, agosto 30). Costeo ABC o costeo basado en actividades: caso práctico [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=DNWirlDkyg4>

Jeison Stiven Aya Gaita. (2020, junio 13). Cómo hacer una tabla de costos en Excel [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=Wqr-5t-RFXg>

Luna-Altamirano, K. A., & Moreno-Narváez, V. P. (2020). Sistema de costos basado en actividades ABC/ABM como herramienta de gestión en C. V. Confecciones Jevalusa. CIENCIAMATRIA.

MayuGo. (2023, marzo 12). Costos por órdenes de producción/trabajo: curso de costos de producción [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=GN7HsLEBn5U>

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 2420 de 2015. Gestor Normativo.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745>

Universidad Católica San Pablo. (2015, octubre 13). Costos por procesos continuos - Costos II - #UCSPTutoriales [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=u21i7Z1T5Kg>

## Créditos

| Nombre                             | Cargo                                                                             | Centro de Formación y Regional                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Claudia Johanna Gómez Pérez        | Profesional 06<br>Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales | Centro Agroturístico - Regional Santander                     |
| Olga Constanza Bermúdez Jaimes     | Responsable de línea de producción Huila                                          | Dirección General                                             |
| Paola Andrea Tello Zambrano        | Experta temática                                                                  | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Paola Alexandra Moya               | Evaluadora instruccional                                                          | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Juan José Calderon Gutiérrez       | Diseñador de contenidos digitales                                                 | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Cielo Damaris Angulo Rodríguez     | Desarrollador full stack                                                          | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Alejandro Delgado Acosta           | Intérprete lenguaje de señas                                                      | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Cristhian Giovanni Gordillo Segura | Intérprete Lenguaje de señas                                                      | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Juan Pablo Rojas Polania           | Animador y productor audiovisual                                                  | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Carlos Eduardo Garavito Parada     | Animador y productor audiovisual                                                  | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Maria Carolina Tamayo Lopez        | Locución                                                                          | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| German Acosta Ramos                | Locución                                                                          | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Ricardo Oliveros Zambrano          | Validador de recursos educativos digitales                                        | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Aixa Natalia Sendoya Fernández     | Validador de recursos educativos digitales                                        | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |

| Nombre                      | Cargo                                             | Centro de Formación y Regional                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Daniel Ricardo Mutis Gómez  | Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Anyerson Wilfredo Pizo Ossa | Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |